

Cahier des charges – Projet Java Spring Boot : Library Management API

1. Contexte

Vous êtes développeur backend junior. Votre mission est de concevoir une API REST de gestion d'une bibliothèque. Aucun frontend n'est fourni ; tous les tests se font avec Postman.

2. Objectifs

Maîtriser Java, Spring Boot, Maven, PostgreSQL, JPA/Hibernate, architecture MVC, DTO, validation, gestion d'erreurs, Git.

3. Technologies

Java 21 (ou 17), Spring Boot, Spring Web, Spring Data JPA, Validation, PostgreSQL, Maven, Git, Postman.

4. Architecture

Packages : controller, service, repository, entity, dto, mapper, exception, config. Le Controller appelle uniquement le Service ; le Service dialogue avec le Repository.

5. Entité Book

Champs : id, title, author, isbn, publicationYear, available.

6. Fonctionnalités

CRUD complet, recherche, pagination, tri, documentation Swagger (bonus).

7. Validation

Title obligatoire (≥ 2 caractères), Author obligatoire, ISBN = 13 caractères, année > 1450 et $\leq$ année courante.

8. Gestion des erreurs

404 si ressource absente, 400 si validation échoue, réponses JSON homogènes.

9. Endpoints

GET /books, GET /books/{id}, POST /books, PUT /books/{id}, DELETE /books/{id}.
Bonus : GET /books/search.

10. Tests

Créer une collection Postman couvrant les cas nominaux et d'erreur.

11. Git

Créer une branche principale, réaliser un commit par fonctionnalité avec des messages explicites.

12. Critères de réussite

Code lisible, responsabilités séparées, aucune logique métier dans le Controller, API testée.

13. Roadmap

Sprint1: initialisation. Sprint2: CRUD. Sprint3: validation. Sprint4: exceptions. Sprint5: DTO. Sprint6: recherche. Sprint7: pagination. Sprint8: Swagger.

14. Ressources

Spring Guides: <https://spring.io/guides> ; Spring Boot Docs: <https://docs.spring.io/spring-boot/> ; Hibernate: <https://hibernate.org/orm/documentation/> ; PostgreSQL: <https://www.postgresql.org/docs/> ; Postman Learning Center: <https://learning.postman.com/> ; Baeldung: <https://www.baeldung.com/> ; Springdoc: <https://springdoc.org/>